杭州水表

杭州水表有限公司

大口径水表控制器自研项目

开发任务书

项目编号：	2023A005
项目等级：	A类
项目类型：	新产品开发
项目经理：	占玲
文件编号：	2023A005-01
当前版本：	01
拟制部门：	产品管理部
拟制人/日期：	李友德 2023.8.21
审核人/日期：	/
批准人/日期：	宫俊宝
保密等级：	◉ 绝密 ○ 机密 ○ 控制 ○ 公开

目录

1. 产品开发的目的 3
1.1 概要描述 3
1.2 产品适配材料 3
1.3 产品战略目标定位 3
1.4 产品目标描述 3
1.5 需求总结 3
2. 产品的市场分析和预测 5
2.1 竞争环境分析 5
2.2 预测产品的市场容量 4
3. 产品开发的目标、计划 4
3.1 产品项目进度 4
3.2 产品财务目标 6
3.3 项目类型和等级 6
3.4 项目成员 6

6）项目前期结构件采用现有结构件，不做变更，结构设计人员到位后，同步进行全新结构件设计，优化产品性能和生产工艺。

7）通信协议从系统兼容性层面出发，以《杭州水务无线远传水表大表通信协议 V4.2》为基础，扩充必要的参数，修改后的协议要求向下兼容。

8）数据上报可启用同时上报两个服务器，当产品上报设置为客户服务器时，可实现数据同时上报至公司服务器，方便公司对在用产品监测和远程维护。

9）支持本地和远程固件升级功能，可通过本地红外端口和远程固件升级，方便现场表计维护，降低售后服务成本。

10）嵌入式软件采用全新的设计方案，要求采用模块化和分层设计思想，各功能模块相互独立，降低程序模块间的耦合性，应用模块需实现与硬件无关的设计原则，提高各程序模块在不同项目的重用性和程序的可移植性，缩短后续研发项目的研发周期。

1.5 需求总结

此项目开发策略要求如下：

1）计量采集、压力采集、通讯设计一体化设计，可适配多种类型 MODBUS 协议水表。

2）支持红外端口本地维护功能。

3）结构重新设计，符合 IP68 防水要求。

4）具备本地和远程固件升级功能。

5）嵌入式软件采用模块化设计和分层设计思想，可实现多个项目一套源码管理的方案，降低项目源代码维护的难度和维护成本。

2、产品的市场分析和预测

2.1 预测产品的市场容量

预计本年度销售 0 套，后续每年 1500 套。

3、产品开发的目标、计划

3.1 产品项目进度

里程碑	完成时间	备注
项目立项	2023.8.21	

功能测试	陈恩凯
电子工艺	姜允禄
机械工艺	何俊